1.7 டி மார்கன் விதிகள் (De Morgan's Laws)

அகஸ்டஸ் டி மார்கன் (1806-1871) ஓர் ஆங்கிலேயக் கணிதமேதை. அவர் 1806 இல் இந்தியத் திருநாட்டில் தமிழகத்தில் உள்ள மதுரையில் ஜூன் மாதம் 27 ஆம் நாள் பிறந்தார். அப்போது அவருடைய தந்தையார் கிழக்கிந்தியக் கம்பெனியால் இந்தியாவில் பணியமர்த்தப்பட்டிருந்தார். டி மார்கன் ஏழு மாதக் குழந்தையாய் இருந்தபோது, அவரது குடும்பமானது இங்கிலாந்திற்குத் திரும்பியது. அவர் இலண்டன் கேம்பிரிட்ஜ் (Cambridge) நகரில் உள்ள டிரினிட்டி (Trinity) கல்லூரியில் கல்வி பயின்றார். அவர் கண வித்தியாசம் மற்றும் கண நிரப்பிக்கான சில விதிகளை உருவாக்கினார். இந்த விதிகள் டி மார்கன் விதிகள் என அழைக்கப்படுகின்றன.

1.7.1 கணவித்தியாசத்திற்கான டி மார்கன் விதிகள் (De Morgan's Laws for Set Difference)

இந்த விதிகள் கணச் செயல்களான சேர்ப்பு, வெட்டு மற்றும் கண வித்தியாசத்தைத் தொடர்புபடுத்துகிறது.

AHZ523

$A=\{-5,-2,1,3\}$, $B=\{-3,-2,0,3,5\}$ மற்றும் $C=\{-2,-1,0,4,5\}$ என்ற மூன்று கணங்களைக் கருதுவோம்.

இப்பொழுது, $B\cup C = \{-3,-2,-1,0,3,4,5\}$

$A-(B\cup C) = \{-5,1\}$ ... (1)

மேலும், $A-B = \{-5,1\}$ மற்றும் $A-C=\{-5,1,3\}$

$(A-B)\cup(A-C) = \{-5,1,3\}$ ... (2)

$(A-B)\cap(A-C) = \{-5,1\}$ ... (3)

(1) மற்றும் (2) இலிருந்து,

$A-(B\cup C) \neq (A-B)\cup(A-C)$ என நாம் காண்கிறோம்.

ஆனால் (1) மற்றும் (3) இலிருந்து,

$A-(B\cup C) = (A-B)\cap(A-C)$ என்பதை நம்மால் காண முடிகிறது.

இப்பொழுது, $B\cap C = \{-2,0,5\}$

$A-(B\cap C) = \{-5,1,3\}$ ... (4)

சிந்தனைக் களம்

$(A-B)\cup(A-C)\cup(A\cap B)=$____

(3) மற்றும் (4) இலிருந்து,

$A-(B\cap C)\neq(A-B)\cap(A-C)$ என நாம் காண்கிறோம்.

ஆனால் (2) மற்றும் (4) இலிருந்து, $A-(B\cap C)=(A-B)\cup(A-C)$ எனப் பெறுகிறோம்.

கண வித்தியாசத்திற்கான டி மார்கன் விதிகள்

A, B மற்றும் C என்பன எவையேனும் மூன்று கணங்கள் எனில்,

(i) $A-(B\cup C)=(A-B)\cap(A-C)$ (ii) $A-(B\cap C)=(A-B)\cup(A-C)$

1-SET LANGUAGE_TM_T1.indd 26 26-12-2019 13:03:51